



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación – Portales

Programación II

Sistema de Ventas

Facturación e inventario · aplicación de escritorio + app móvil

Revisión Presencial de Avance de Proyecto

Estudiante: Josué David Zetino Boch

Carné: 9989-17-12602

Ciclo: 4to ciclo · Sección C

Jornada: Sábado

Guatemala, septiembre de 2026

El sistema está organizado en capas

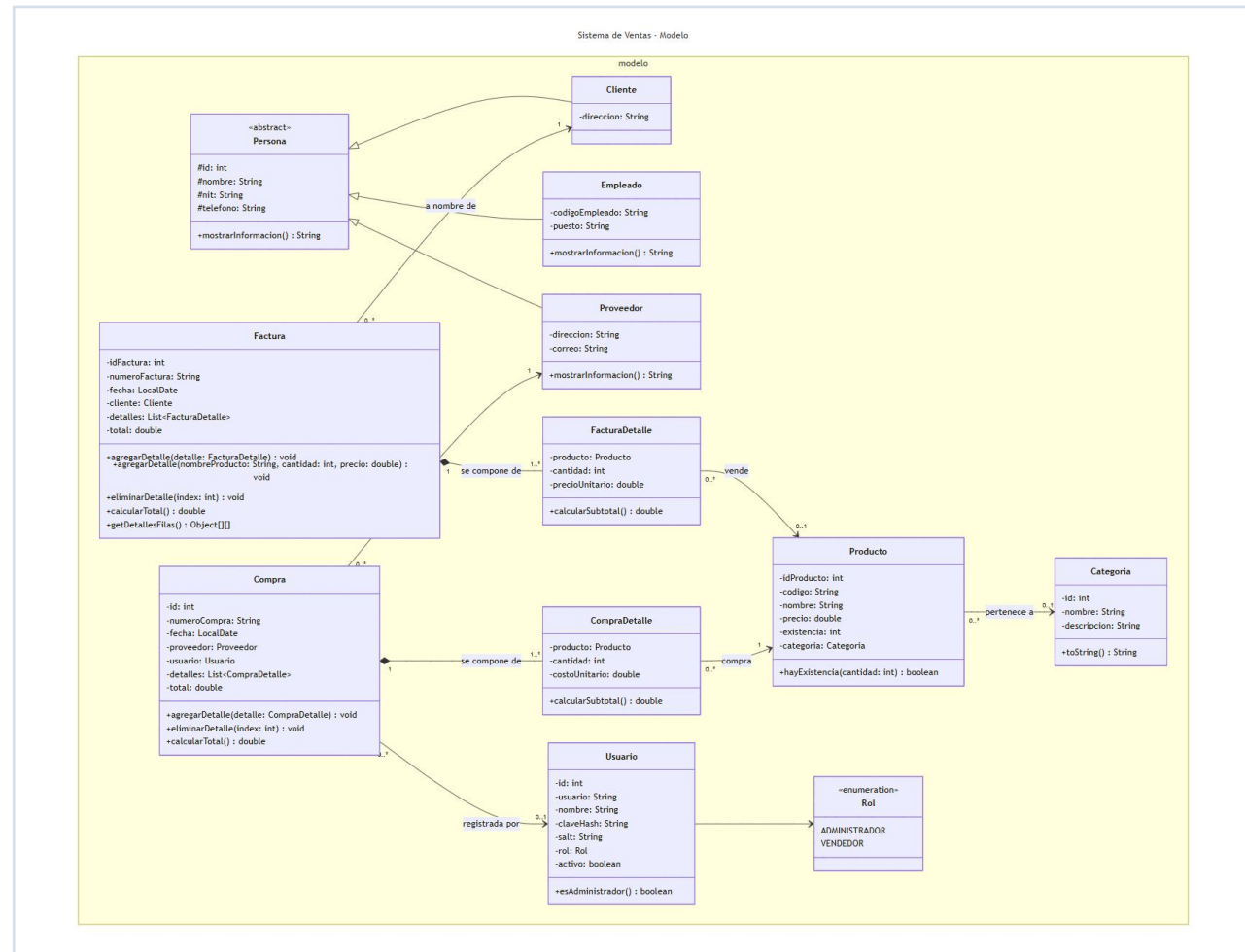
Patrón MVC con acceso a datos mediante DAO



Tecnologías: Java 25 · Maven · NetBeans · Swing + FlatLaf · JDBC · PostgreSQL (Supabase) · SQLite · Android (Java) · Git y GitHub

El diagrama de clases refleja el código implementado

Nombres, atributos y métodos tomados de las clases del proyecto



5 vistas del diagrama

1. Modelo: entidades, herencia de Persona
2. Acceso a datos: DAO + Singleton
3. Controladores y seguridad
4. Vistas MDI (formularios)
5. App móvil Android

Patrones de diseño aplicados

MVC

DAO

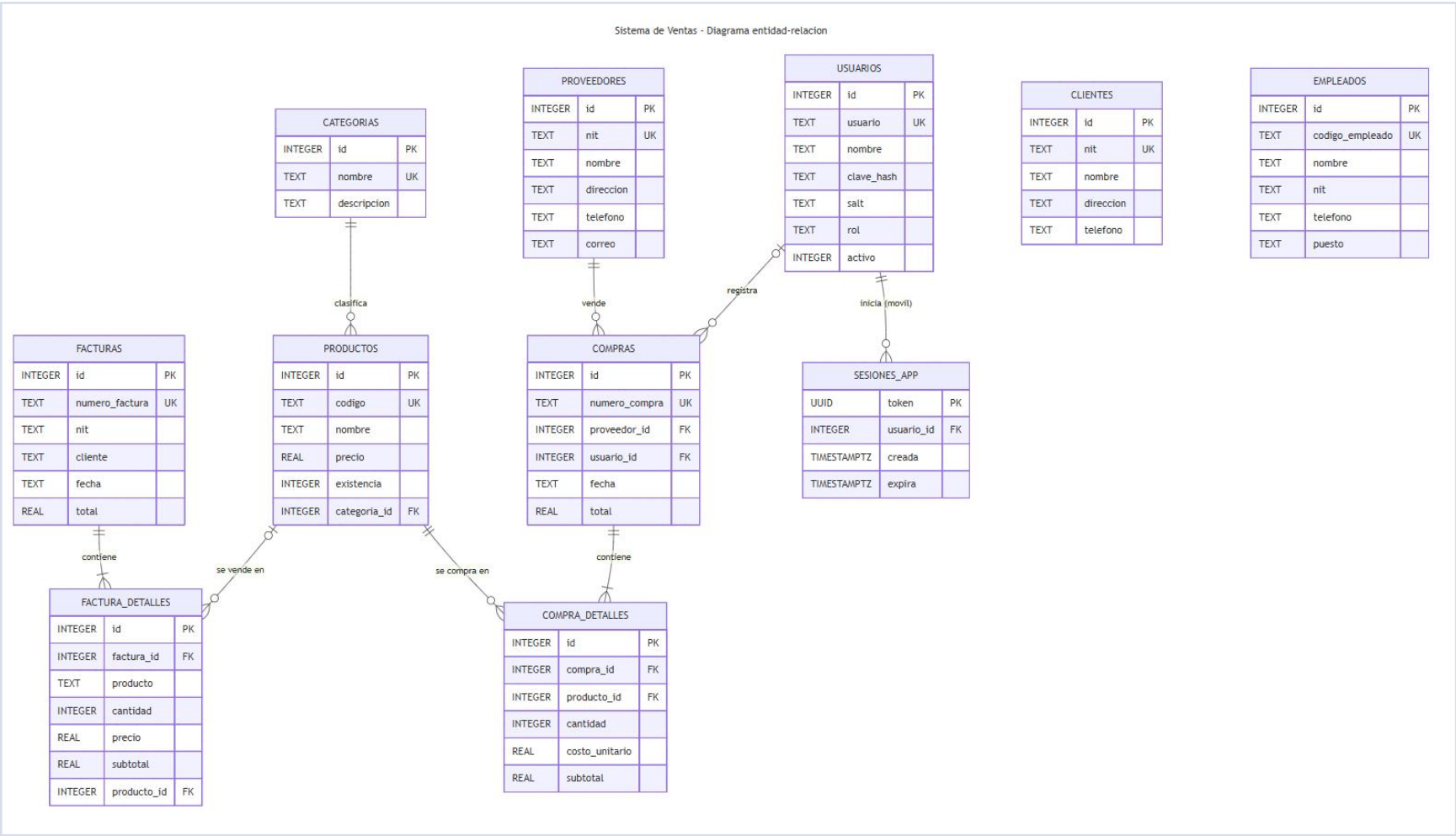
Singleton

Template Method

Facade

La base de datos tiene 10 tablas relacionadas

Diagrama entidad-relación del script esquema-postgresql.sql



10

tablas del sistema

7

llaves foráneas

PK - UK

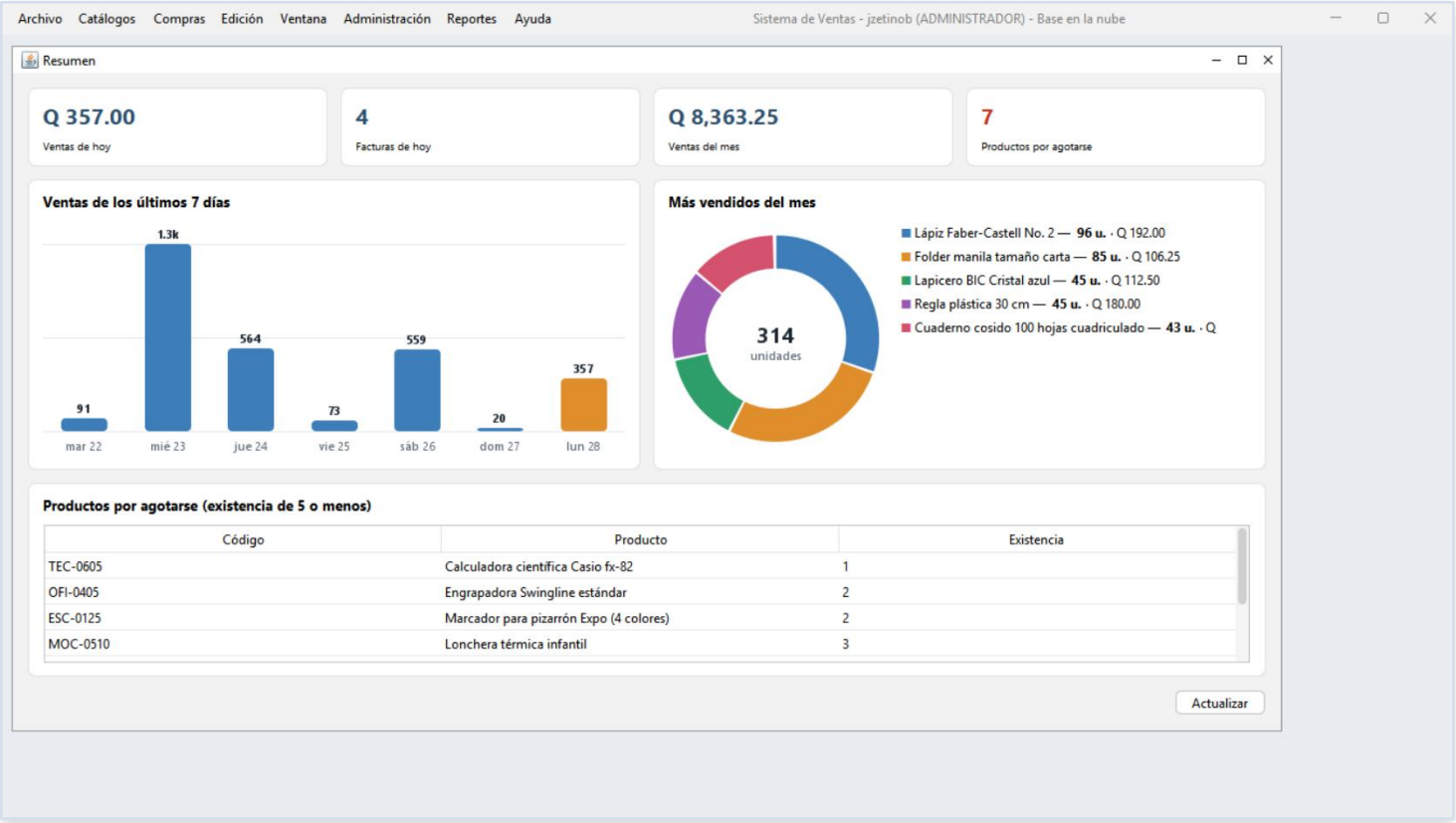
en cada tabla (código, NIT, usuario...)

Reglas de borrado

- CASCADE: detalle de factura/compra
- SET NULL: categoría del producto
- RESTRICT: producto ya comprado

Un formulario MDI da acceso a todos los módulos

JDesktopPane con ventanas internas (JInternalFrame) y menú por módulo



- Archivo** Nueva factura, facturas, contraseña, sesión
- Catálogos** Productos, empleados, clientes, categorías, proveedores
- Compras** Nueva compra, ver compras
- Edición** Limpiar formulario
- Ventana** Cascada, mosaico, tema claro/oscuro
- Administración** Usuarios, respaldar base de datos
- Reportes** Resumen con gráficos, inventario, ventas...
- Ayuda** Acerca de

 El menú depende del rol: el vendedor solo ve facturación y clientes.

Los formularios registran y consultan datos reales

Todo se guarda en PostgreSQL y sigue ahí al volver a abrir la aplicación

No.	Código	Nombre	Precio	Existencia	Categoría
1	9384-dfd	Lapicero	5.00	245	Escritura
2	5d5d2d2ee	borrador	3.50	38	Escritura
180	ESC-0102	Lapicero BIC Crista...	2.50	111	Escritura
181	ESC-0103	Lapicero BIC Crista...	2.50	141	Escritura
182	ESC-0104	Lapicero BIC Crista...	2.50	40	Escritura
183	ESC-0110	Lápiz Faber-Castell...	2.00	150	Escritura
184	ESC-0115	Lapicero de gel Pil...	14.50	25	Escritura
185	ESC-0120	Marcador permane...	11.00	57	Escritura

Productos

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
----------	----------	--------	----------

Total: 0.00

Factura

No.	NIT	Nombre	Dirección	Teléfono
1	68798078-5	Zetino	34 av lote 9	53351551
2	877887887878	Cliente nube	Todo en la nube	+502 78788989
3	23322332	Test58	Escuintla	98899889
4	32122132	La Estrella	30 avenida Zacapa	+50230306060
109	CF	Consumidor Final	Ciudad	
110	3865714-7	María José Hernández ...	5a. avenida 3-12 zona 2...	5300 4072
111	6907304-K	Carlos Enrique Pérez Ai...	Ciudad Quetzal. San Jua...	4206 1973

Clientes

No.	Número	Fecha	Proveedor	Registró	Total
1	COM-0010	2026-09-26	Maestra	jzetinob	40.00
38	COM-0001	2026-08-24	Distribuidora Tinta...	jzetinob	10424.26
39	COM-0002	2026-08-26	Importadora Arcof...	jzetinob	7084.33
40	COM-0003	2026-08-28	Suministros de Ofi...	jzetinob	1111.40
41	COM-0004	2026-08-31	Mayoreo Escolar ...	jzetinob	614.12
42	COM-0005	2026-09-03	Tecno Accesorios ...	jzetinob	999.96
43	COM-0006	2026-09-09	Distribuidora Tinta...	jzetinob	1624.57

Compras



Catálogos (6)

Guardar, actualizar, eliminar, buscar y reporte HTML



Factura

Encabezado + detalle; descuento existencia; ticket



Compra

Detalle por proveedor; suma existencia; último costo



Listas

Consultar, ver detalle, anular y reporte

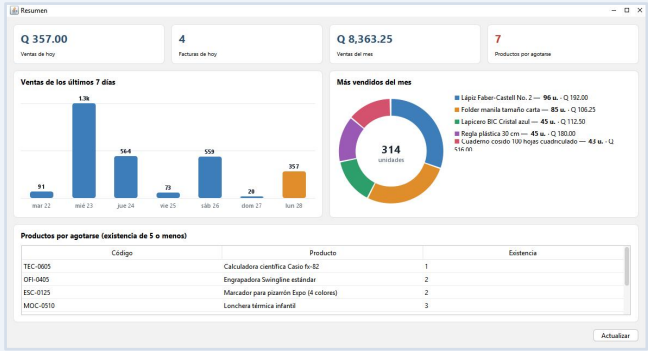


Login

Usuarios con rol; administrador en el primer uso

Lo que se registra en un módulo se usa en los demás

De la compra a la factura, y de ahí a los reportes y al celular



Ejemplo con los datos del sistema

- COM-0001** Compra a Distribuidora Tinta y Papel: entran lápices, lapiceros y cuadernos.
- Facturas** Cada venta del lápiz Faber-Castell baja su existencia: 96 vendidos en septiembre.
- Resumen** Con esas facturas se arman los gráficos y la lista de productos por agotarse.

La app Android trabaja sobre la misma base de datos

Una venta hecha en el celular aparece en el escritorio



Tema claro de 06:00 a 18:00 y oscuro de 18:00 a 06:00, en ambas aplicaciones.

El sistema protege contraseñas, datos y consultas

Buenas prácticas de código seguro en ambas aplicaciones



Contraseñas con bcrypt

Nunca se guarda la contraseña, solo su hash con sal.



Roles e intentos

Administrador y vendedor; tras 3 intentos fallidos el programa se cierra.



Sin inyección SQL

Todas las consultas usan PreparedStatement con parámetros.



Transacciones

Factura, detalle y existencia se guardan juntos o no se guarda nada.



Base protegida

RLS activo: la app móvil solo usa funciones que validan su token.



Respaldo

Administración › Respaldo base de datos genera una copia.



¡Gracias!

¿Preguntas?

github.com/jzetinob/sistema-ventas

Código fuente, manuales de usuario y técnico e historial de desarrollo en el repositorio

Josué David Zetino Boch · 9989-17-12602 · Programación II